

研究报告 / Research Report（深度自包含对照稿）

主 HTML（自包含 Base64 图 + 内联 CSS，无 CDN）：`docs/paper/report.html`（根目录 `report.html` 为逐字副本）

PDF：`docs/paper/report.pdf`（Chrome headless；HTML 为规范源）

手稿对照：`docs/paper/manuscript.md`

数值基线：仅来自 `outputs/` 与 `models/nyc_smoke/` 的 live 产物；缺则标 待补充

GitHub（已公开，勿重复 create）：<https://github.com/Coucou2016/pluvial-flood-risk-DGGS-H3>

ChatGPT 公开 URL 索引：`artifacts/chatgpt_review_index.md`（blob + raw）；短粘贴包 `artifacts/chatgpt_paste_github_urls_R6_R10.md`；R6–R10 正文 `artifacts/chatgpt_paste_R6.md–R10.md`（另保留 R1–R5）。**Paper/report 边界（R6）**：手稿 `manuscript.md` 已剥离本地路径与 Cursor/ChatGPT 过程；本报告保留路径、复现与来龙去脉。验收：`artifacts/acceptance_R6_R10.md`。

术语总表 Terminology ledger（首次出现均给出括号释义）

术语 Term	括号释义 / Canonical meaning
Pluvial flood（城市内涝 / 雨洪）	短时强降雨超过排水与入渗能力导致的地表积水；不同于潮汐/风暴潮主导的 coastal inundation（沿海淹没）
H3（Uber Hexagonal DGGS）	Discrete Global Grid System（离散全球网格系统）中的六边形索引，支持父子分辨率嵌套
DGGS（离散全球网格）	把地球表面剖分为可索引单元的规则网格框架
Open evidence（开放证据）	异构公开源：DEP 雨洪多边形（模型导出，category 1–2，已剔除 category 3 海岸高潮位）、311 街道积水点（ <code>arcgis_streetfloodtime 2010–2014</code> 快照）、USGS Ida HWM（观测）；不是保险公司 PFIB，也不是单一 "observed ground truth"

术语 Term	括号释义 / Canonical meaning
PFIb (building-level Pluvial Flood Index)	7Analytics / Svellingén 等所用建筑级雨洪指数（保险损害驱动）；本项目不使用
PFI_h(c,r)	模型在降雨条件 $\backslash(r\backslash)$ 下对六边形单元 $\backslash(c\backslash)$ 的正类 model score （未校准，非概率）；不是特征重要性，也不是 PFIb（注意：Svellingén 等也用 PFI_h 表示其 H3 聚合后的 PFIb；本项目的 PFI_h(c,r) 是独立定义，二者符号同名但语义不同）。因训练降雨恒为常数，当前 $\backslash(r\backslash)$ 响应平坦（within-cell range=0）
Spatial H3-block CV（空间 H3 块交叉验证）	按粗分辨率 H3 父块分组的 GroupKFold，整块留出，降低地理泄漏（spatial leakage）
Random split（随机划分）	近似 i.i.d. 划分；本报告仅作诊断，不得替代空间 CV
Jaccard ladder（Jaccard 阶梯）	细分辨率热点集合与父级聚合热点的集合相似度，随分辨率与聚合方式变化
MAUP（可变面元问题）	Modifiable Areal Unit Problem ：分区尺度/边界改变可改变统计结论
Adaptive H3（自适应 H3）	用训练后分数筛选高风险父单元，再加密到细分辨率，以降低均匀细网格成本
LM Option B（Lower Manhattan）	论文 bbox 上的开放数据试点（n_cells=262）， $\neq$ citywide；遗留 smoke 141 仅 QA
assembly_mode=opendata	训练表由观测开放图层组装（非 fixture 合成表）
fixture / synthetic demo	管道 QA 用合成数据； $\neq$ science
I2（观测事件降雨）	计划接入 gauge/radar 事件降雨；当前仍阻塞，仅有合成常数 event_raster
Negative control（负对照）	FEMA Sandy 沿海淹没叠置检查；永不作为训练标签
SciencePlots	matplotlib 学术样式插件；本报告图使用 Times New Roman（TNR）
Trivial / constant baseline（平凡基线 / 常量基线）	不做学习的“闭眼”预测（如恒判正类 always-positive、恒判负类 always-negative）；用于对照模型是否真的学到判别力；真多数类由 pooled 类别数推导

1. 摘要 Abstract

本报告是仓库 **live Lower Manhattan open-data Option B（n=262）** 的教师向（teacher-like）过程说明：不只贴图，而是交代每张表/图的来龙去脉、如何读、意义、可下的结论、不可下的结论。

在 H3 分辨率 R9 上组装 **n_cells = 262** 个六边形单元（Major Revision **Option B**: 论文 Lower Manhattan bbox [-74.02, 40.70, -73.97, 40.76]；遗留 smoke 141 仅 QA），
assembly_mode=opendata。主（分块评价）指标为 **spatial H3-block CV**：准确率均值 **0.820 ± 0.057**，F1 均值 **0.858**（来源：outputs/paper_results.json / models/nyc_smoke/run_manifest.json）。留出正类占比 **63.7%**，恒判正基线 accuracy **0.637**、F1 **0.769**，模型 **0.820 / 0.858** 超过该基线。留出 pooled ROC-AUC **0.848**、AP **0.855**。尺度损失用开放证据 **Jaccard ladder**（strict area budget + fractional membership; canonical CSV）：细 R10→粗 R9 mean soft Jaccard = **0.227**、R10→R8 mean soft Jaccard = **0.136**（不得写成“复现了 Svelling 的 0.14”）。自适应相对均匀细网格（R11）单元数比 **adaptive_cell_count_ratio ≈ 0.563**。图 2(c) 与自适应仅使用 **deployment_full** 全量重拟合模型。FloodNet（aq7i-eu5q+kb2e-tjy3）已下载并做严格留出诊断（不入训练标签）。

历史注记（**pre-Option-B, n=141 smoke**）：修订前主表曾误用较小 smoke bbox（n=141，正类≈67.4%，acc≈0.781 / F1≈0.822 / ROC-AUC≈0.780）。该数字不是当前 Option B 真相，仅作审计轨迹。

诚实缺口（待补充）：(1) I2 观测事件降雨仍阻塞，rainfall_source=event_raster 为合成常数钩子；(2) outputs/pfi_h_scenarios.parquet 四情景（25/40/75/100 mm/h）下，单元内 **PFI_h** 极差 = 0，情景均值同为 ≈0.6774，故不宣称已观察到降雨条件判别力；(3) LM ≠ citywide；(4) ChatGPT 浏览器 MCP 本会话不可用，顾问 web-search 回复待人工粘贴 brief。

2. 背景 Background（问题从何而来）

2.1 城市 pluvial flood 为什么难

短时强降雨可在数小时内淹没街道与低洼地。城市评估需要：(i) 可扩展的空间表示；(ii) 新观测到达时可更新；(iii) 评价时不因邻近样本泄漏而虚高分数。H3 提供嵌套六边形，便于多分辨率汇总与邻域查询。

2.2 对照文献（不是复制目标）

Svelling et al. (2026), *International Journal of Disaster Risk Reduction* (DOI: <https://doi.org/10.1016/j.ijdr.2026.106091>) 把机器学习得到的建筑级 **PFib** 聚合到 H3，报告空间查询效率约提升 98%，并指出细（约 R13）与粗（约 R10）热点 Jaccard ≈ **0.14**。该文是 **H3 + pluvial** 最近的强对照，但它依赖专有/保险损害驱动的 **PFib**，且主叙事是聚合与沟通，不是开放标签下的空间诚实学习协议。

本项目的问题 accordingly 改写为：

在无法获取 **PFIb** 的辖区，能否用开放多源标签在 H3 上完成：空间块评价、尺度损失诊断、由训练分驱动的自适应加密，并给出明确的非 **PFIb** 的 $PFI_h(c,r)$ 定义？

2.3 写作架构（本报告与手稿共同遵守）

- 主结构：IJDRR / 应用灾害风险期刊骨架（Intro → Related → Data → Methods → Results → Discussion → Conclusions）。
- 主张纪律：nature-writing / Nature claim discipline——证据 → 边界；动词用 *show / indicate / suggest*；禁止把 LM smoke 写成全市产品。
- 文献顾问：目标会话 <https://chatgpt.com/c/6a8086e4-3a30-83ea-960b-cde100e0f3b2>；公开仓库 URL 索引：artifacts/chatgpt_review_index.md（raw.githubusercontent.com 供 ChatGPT 读取）。cursor-ide-browser 再次失败（No browser tab available / view 瞬时消失）；执行侧独立 WebSearch 继续成熟化手稿（含 Sun/Hu spatial CV 作者校正）与 artifacts/literature_architecture_conclusions.md。

3. 数据与方法 Data & Methods

3.1 研究区（必须反复强调边界）

配置中的 **Lower Manhattan bbox**（约 74.02–73.97°W，40.70–40.76°N；以 configs/nyc.yaml / DOWNLOAD_MANIFEST.json 为准）。这是 **Lower Manhattan Option B** 试点范围（n=262；遗留 smoke 141 仅 QA），不是纽约全市。

3.2 Live 图层（2026-08-15 工作区下载；非虚构）

图层	角色
USGS 3DEP DEM 子集	高程 / 坡度等地形特征
DEP stormwater flood polygons (Flooding_Category 1–2)	模型导出雨洪证据（非观测；category 3 海岸高潮位已剔除）
Building footprints	建筑密度等
USGS Ida high-water marks	点状观测证据
311 street-flooding points (arcgis_streetfloodtime, 2010–2014)	点状开放证据（报告偏差风险；非 "2010–present"）

图层	角色
FEMA Sandy inundation	仅负对照，永不训练
NLCD impervious	不透水比例
NHDPlus HR	<code>dist_stream_m</code> 作为 distance-to-water 代理（潮汐岸线语境下需谨慎解释）
FloodNet	官方 <code>aq7i-eu5q+kb2e-tjy3</code> 已下载；严格 held-out 诊断（不入训练标签）；见 <code>outputs/floodnet_heldout_validation.json</code>
<code>event_rainfall.tif</code>	合成常数 Ida-like 钩子，不是 radar/gauge

Provenance: `assembly_mode=opendata`；降雨侧仍可能报告 `rainfall_source=event_raster`。

3.3 H3 分辨率角色

用途	分辨率	说明
训练主表	R9	<code>n_cells=262</code> （Option B）
Jaccard 细网格	R10	热点分位 0.9
Jaccard 父级	R9 / R8	<code>mean / max / p90</code> 上卷
自适应加密	R11	高分父单元细化

3.4 模型与评价协议

- 主学习器：梯度提升分类器 + 证据分（`evidence-score`）回归器。
- 基线：L2 逻辑/线性，以及高程–不透水–坡度类规则（管道内；本报告以空间 CV 为主）。
- 主指标：spatial H3-block GroupKFold（5 folds, 7 blocks）；并报告类别占比与多数类平凡基线（`outputs/classification_baselines.json`）。
- 诊断：random split val accuracy ≈ 0.759 —— 不得在摘要中替代空间 CV。
- 软件元数据：h3 4.4.2（冻结产物 `models/nyc_smoke/run_metadata.json` / Option B `created_utc=2026-08-30` 记录值；仓库 `pin h3==4.4.2`；工作环境若见 4.5.0 属安装漂移，全量重跑前应重装 `pin`，勿把 `metadata` 改写成 live 版本）；`sklearn 1.8.0`；`random_seed=42`；`framework pluvial-flood-risk-dggs-h3 v0.1.0`。

3.5 绑定定义：PFI_h(c,r)

\[\]

$$\mathrm{PFI}_{h(c,r)}=\widehat{P}(Y_c=1\mid X_{c,r})$$

\]

静态特征 (X_c) 固定，降雨条件 (r) 在命名情景间变化。这是 **model output**（模型输出），不是 SHAP/permutation importance，也不是 PFIb。当前 smoke 的情景表尚未显示非零响应（见 §5.6）。

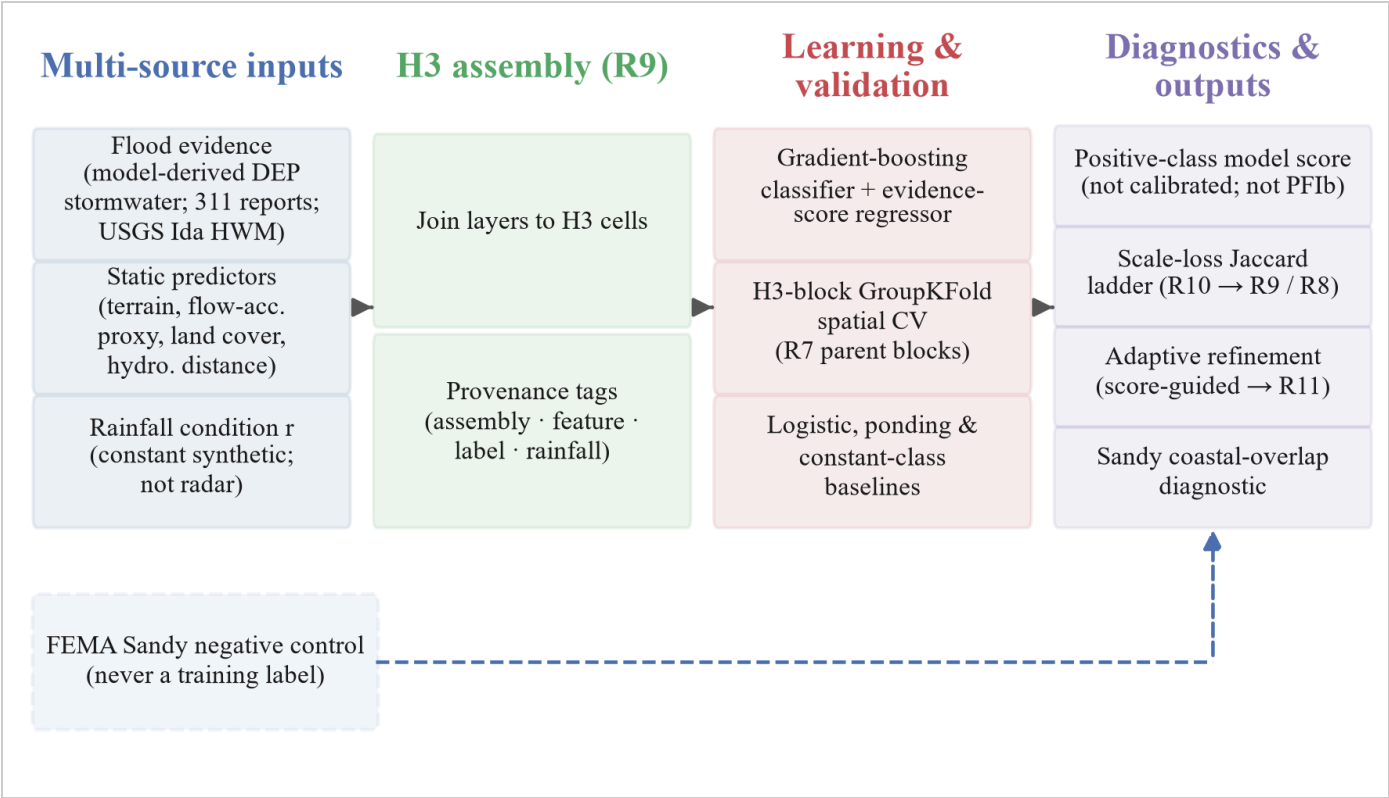


图 1 · **Figure 1** — 开放证据 H3 雨洪易损性筛查协议的概念工作流（SciencePlots + Times New Roman）。
如何读：从左到右四列——(1) 异构开放证据输入（模型导出的 DEP 雨洪多边形 category 1–2、311 街道积水点、USGS Ida HWM 观测 + 静态特征 + 降雨条件 r ）；(2) H3 组装（R9 + provenance 标签）；(3) 学习与分块评价（GBM + H3 块 GroupKFold 空间 CV + 常量类基线恒判正/恒判负）；(4) 诊断与输出（model score $\text{PFI}_{h(c,r)}$ 、Jaccard 阶梯、自适应加密、Sandy 海岸淹没重叠诊断，其中 Sandy 为虚线旁路、绕过学习框、只进入 Sandy 诊断框）。
意义：一张图讲清整条协议与「证据—边界」纪律，对应手稿 Methods。
结论： $\text{PFI}_{h(c,r)}$ 是未校准的 model score，不是特征重要性，也不是 PFIb；当前降雨恒定、情景响应平坦；证据仅限 Manhattan 开放数据试点，非全市。

来龙去脉：这是论文的 Figure 1 概念工作流图（SciencePlots + Times New Roman），由 `src/pluvial_flood_risk/figures.py` 的 `plot_workflow_schematic` 生成，无数据依赖，对应手稿 Methods 的四个阶段。

如何读：从左到右四列——(1) 开放多源输入（开放标签 + 静态特征 + 降雨条件 r ）；(2) H3 组装（R9，带 provenance 标签）；(3) 学习与分块评价（梯度提升 + H3 块 GroupKFold 空间 CV + 常量类基线（恒判正/恒判负）+ 逻辑/积水规则基线）；(4) 诊断与输出（ $\text{PFI}_{h(c,r)}$ 、Jaccard 尺度损失

阶梯、自适应加密、Sandy 海岸淹没重叠诊断）。FEMA Sandy 是一条虚线旁路，绕过学习框、只进入 Sandy 诊断，绝非训练标签。

意义： 一张图讲清整条协议与「证据—边界」纪律，帮助审稿人快速定位每一步对应的结果小节。

结论： $PFI_h(c,r)$ 是模型输出，不是特征重要性，也不是 PFI_b ；当前情景响应平坦（定义/接口已绑定，响应待观测降雨）；证据仅限两个 Manhattan 开放数据试点，非全市。

4. 过程 Process（怎么跑到这些图）

1. 下载/校验 `data/raw/nyc/`，写入 `DOWNLOAD_MANIFEST.json / DATA_SOURCES.md`。
2. `build_nyc_h3.py --no-fixtures` → `data/processed/nyc_h3_cells.parquet`（opendata）。
3. `pluvial-nyc-smoke` → `models/nyc_smoke/*、outputs/*`（空间 CV、Jaccard、自适应、情景、负对照）。
4. SciencePlots + TNR 重绘六图到 `docs/paper/figures/`（ workflow、空间结果图、源证据分解图、空间 CV、多分辨率空间图、分辨率效应；脚本 `scripts/make_figures.py`；另输出补充图 `supplementary/jaccard_by_resolution.png` 与 `supplementary/adaptive_ablation.png`）。
5. `scripts/build_paper_report_html.py` → 自包含 `report.html`（Base64 图、内联 CSS）。
6. `Chrome headless --print-to-pdf` → `report.pdf`（若失败，以 HTML 为准并记入 `acceptance`）。

I2 阻塞说明： 观测事件降雨 ingest 未完成；本报告继续基于 live outputs 写作，并在局限中诚实标注。

5. 结果 Results（只引用真实产物）

表 1 · 空间 CV 汇总（主分块评价表）

来源： `models/nyc_smoke/run_metadata.json`（模型折均） + `outputs/classification_baselines.json`（平凡基线，2026-08-17 固化）

Metric	Value
n_cells	262
spatial_cv_n_folds / n_blocks	5 / 12

Metric	Value
accuracy mean $\pm$ std	0.808895 $\pm$ 0.045779
F1 mean $\pm$ std	0.846
R ² mean $\pm$ std	0.227 $\pm$ 0.196
MAE mean	0.269818
random_split_val_accuracy（诊断）	0.792453
留出正类占比（prevalence）	0.6298
多数类（恒判正）基线 accuracy	0.629
多数类（恒判正）基线 F1	0.762
模型是否超过多数类基线 acc / f1	是 / 是
留出 ROC-AUC（pooled）	0.847
留出 AP（pooled）	0.851 （随机基线 = 正类占比 0.630）

来龙去脉： smoke 跑完后，训练脚本把 GroupKFold 各折平均写入 metadata；随后 scripts/compute_classification_baselines.py 读取 spatial_cv_folds.csv，对每折计算“全部判正”“全部判负”两种平凡基线并写入 outputs/。这是论文/报告里唯一优先引用的评价汇总，且必须连同类别占比与多数类基线一起引用。历史注记（**pre-Option-B, n=141**）： 2026-08-23 C1/C5/M5 与 2026-08-24 M4 曾把 smoke 表正类从 80.1%→69.5%→67.4%、并更新 ROC-AUC/accuracy/F1。当前真相是 **Option B n=262**（正类 63.7%， acc **0.820**， **F1 0.858**， **ROC-AUC 0.848**； 扩展 **n=956** 正类 47.9%， acc **0.823**， **F1 0.826**， **ROC-AUC 0.882**； 见 outputs/paper_results.json），勿把上述 **n=141** 数字当作现行主表。SLR 敏感性（outputs/slr_sensitivity.json， post-76ig-c548 重跑）：**LM n=262** 正类 **167→177**（**63.7%→67.6%**）、**pooled ROC-AUC 0.848→0.836**； 扩展窗口 **458→478**（**47.9%→50.0%**）、**pooled ROC-AUC 0.882→0.872**。两情景下实质结论不变。（历史注记 **pre-Option-B n=141**： 曾报告 **67.4%→69.5%**、**ROC-AUC 0.780→0.741**。）

如何读： 先看正类占比（0.637，即 63.7% 留出单元为正），再看多数类基线（恒判正 acc 0.637 / F1 0.769），最后才看模型分数（0.820 / 0.858）。模型分数超过多数类基线（0.820 > 0.637； 0.858 > 0.769）；留出 ROC-AUC 0.848、AP 0.855 高于 0.637 随机基线，支持中等偏强排序判别力。证据分 R² 为 0.191 $\pm$ 0.287，解释力有限。随机划分准确率仅作诊断，不能当主结果。

意义： 空间块留出让评价设计更诚实；在类别失衡时， accuracy/F1 必须与平凡基线对照。修订后的模型在小窗口已能超过多数类基线，但这是单一小试点的结果，不得外推到全市。

结论（允许）： LM smoke 上协议可跑通（能训练、能分块评价、能出表），模型在小窗口超过多数类平凡基线。

结论（禁止）： 全市技能；“强分类判别力”（阈值化 accuracy/F1 虽超过多数类基线，但 ROC-AUC/AP 仅为中等，且 n=262 仍为亚城市试点）；用随机划分替换空间 CV；“已解决事件响应预报”。

表 2·逐折明细

来源： models/nyc_smoke/spatial_cv_folds.csv

fold	n_train	n_test	accuracy	f1	r2	mae
0	209	53	0.755	0.831	+0.216	0.294
1	209	53	0.887	0.938	-0.138	0.276
2	211	51	0.784	0.807	+0.403	0.262
3	209	53	0.830	0.836	+0.390	0.247
4	210	52	0.788	0.820	+0.267	0.271

来龙去脉： 每个 fold 留出 1–2 个粗 H3 父块；测试块 ID 列在 CSV 的 test_block_ids。

如何读： 折间 accuracy/F1 仍有跳动（块大小与正负类比例不均）——这正是必须同时报告 std 的原因。

意义： 展示评价协议的折间不稳定性，而不是“挑最好一折”。

结论： 均值有效，但外部效度仍受小样本与块不均限制。

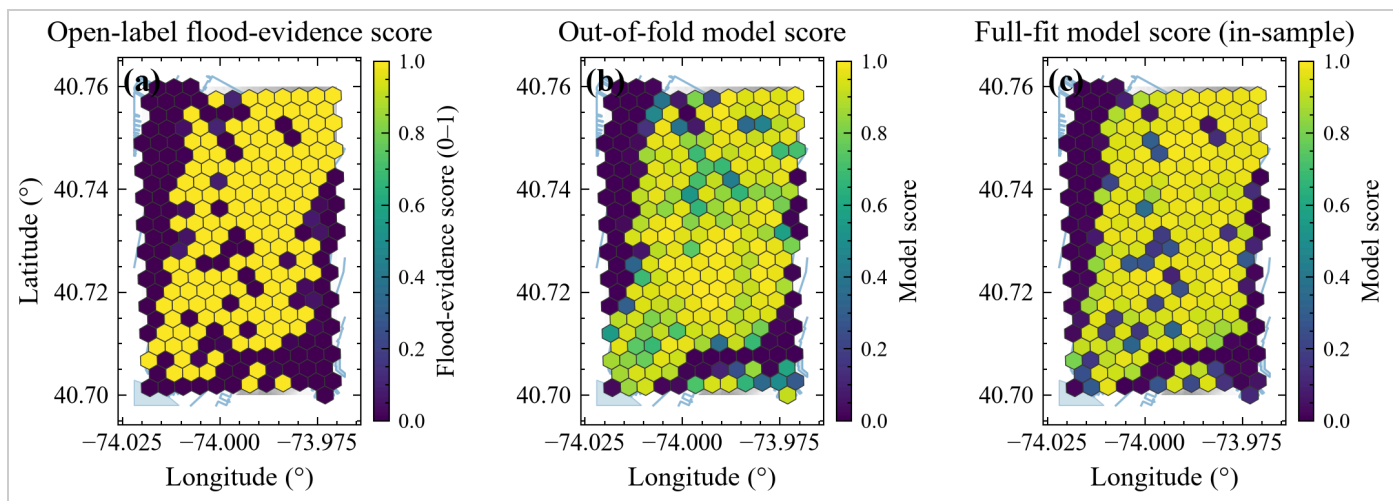


图 2 · **Figure 2** — 空间结果图：Lower Manhattan 试点（n=141 个 R9 六边形）三面板同支撑（SciencePlots + TNR）。

如何读：(a) 开放证据分 flood_evidence_score（双峰构造：无证据=0，任一证据=高值）；(b) H3 块空间 CV 留出分数；(c) 全拟合 model score PFI_h(c,r)（ida_like r=75 mm/h；全情景不变，见 §5.6）。同色标 0–1，灰色底图为 DEM 地形，浅蓝为 NHDPlus 岸线水系。

意义：对照参考文献「先空间图后统计图」体例；三面板同源同支撑，观测~留出 $r=0.467$ 、观测~PFI_h $r=0.765$ 、留出~PFI_h $r=0.634$ ，与「排序判别中等」叙事一致。

结论：仅视觉检视，非独立验证；不得把图面高低当作额外证据。

来源： data/processed/nyc_h3_cells.parquet（flood_evidence_score / flood_risk 列） + models/nyc_smoke/spatial_cv_oof_predictions.csv（留出分数） + outputs/pfi_h_scenarios.parquet（PFI_h，ida_like 情景） + data/raw/nyc/dem.tif（地形底图） + data/raw/nyc/hydro_streams.geojson（岸线水系统）。

来龙去脉：这是对参考文献（Svelling et al. 2026 IJDRR）"结果先行出空间图"体例新增的直观结果图。用 h3.cell_to_boundary 生成 262 个 R9 六边形面片，三面板同支撑：(a) 开放证据分 flood_evidence_score（双峰构造：无证据=0、任一证据=高值，中位数 1.0、均值 0.598， ≥ 0.8 共 84 格）；(b) H3 块空间 CV 的留出分数（均值 0.655）；(c) 全拟合模型分 PFI_h(c,r)（合成 ida_like 情景 r=75 mm/h，均值 0.630；**deployment_full** 全拟合输出，非留出验证图）。底图为 DEM 灰阶地形 + NHDPlus 岸线水系（浅蓝）。

如何读：三面板同色标 0–1。(a) 呈强二元对比；(b)(c) 分数平滑。观测~留出 Pearson $r=0.467$ ，观测~PFI_h $r=0.765$ ，留出~PFI_h $r=0.634$ ——与 §5.1 的"排序判别中等"叙事一致：模型表面在 63.0% 正类的 Option B 窗口下仍偏乐观，不构成强判别证据。

意义：提供论文首个直观空间结果（评审"先直观后统计"要求）；同时诚实展示"标签双峰分布→概率连续平滑"的差距。

结论（允许）：图面仅作视觉检视；三面板同源同支撑，数字与 §5.1/§5.6 完全一致。

结论（禁止）：把图面高低当作独立验证；从 $r=0.401$ 读出"模型失效"或"模型完美"（label 双峰构造是 r 偏低的主因之一）；把全拟合 panel (c) 当作第三种验证结果。

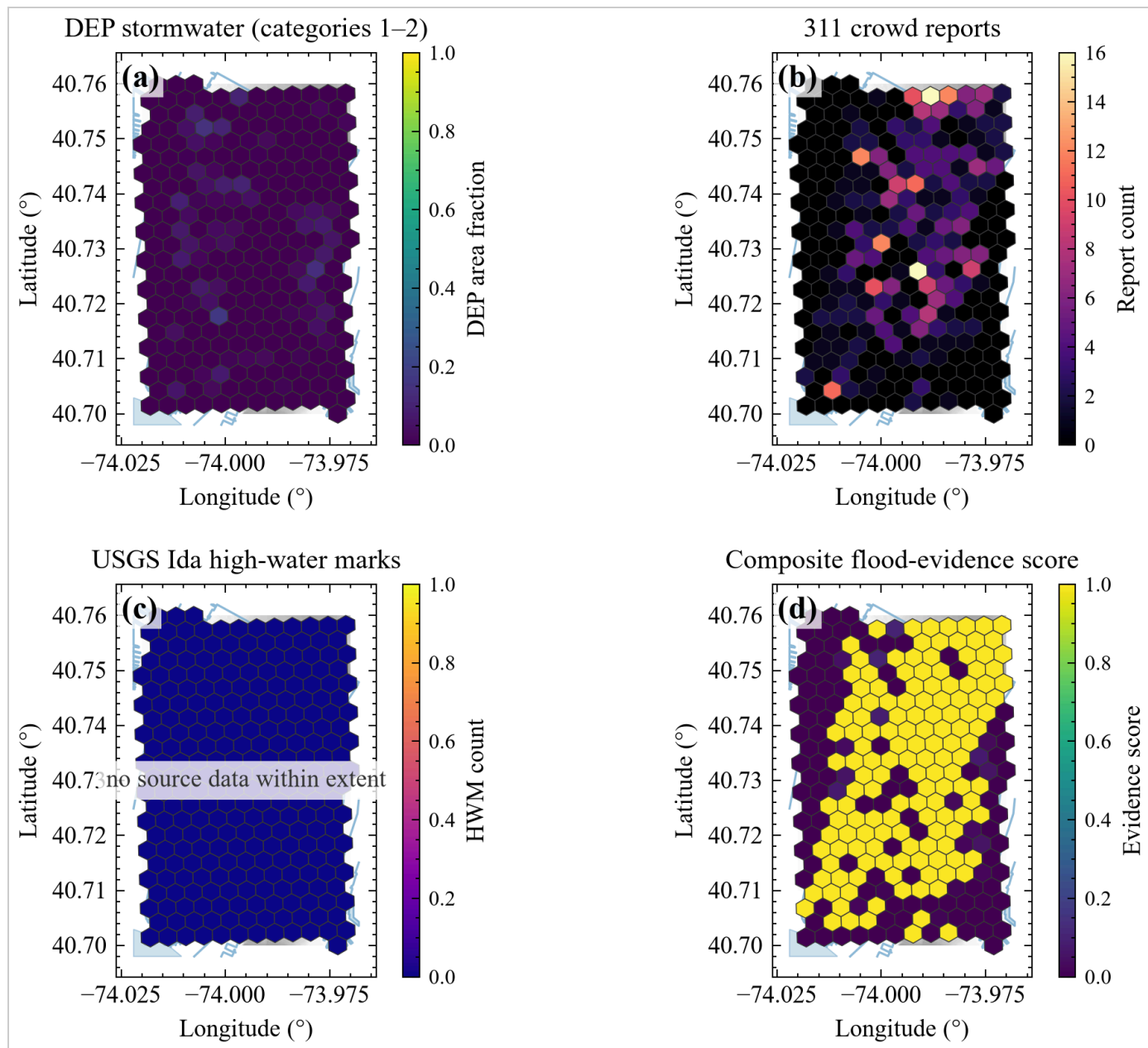


图 3 · Figure 3 — 源证据分解图：Lower Manhattan (n=141 R9) 四面板同支撑（SciencePlots + Times New Roman）。

如何读：(a) DEP 雨水洪泛多边形面积分数（category 1–2，连续 0–1）；(b) 311 众包报告计数；(c) USGS Ida 高水位点计数；(d) composite flood_evidence_score。图 2(a) 的 composite 表面在此被拆成「哪个源驱动了每个高证据单元」。

意义：把 C3「三源保留为独立列、再合成 composite」这件事从代码列存在变成可视可读；Ida HWM 在 Lower Manhattan 范围内为空（数据可得性），故 (c) 面板显式标注为空。

结论：composite 由 DEP 与 311 主导；HWM 仅贡献扩展试点（14 点/6 cell）。

来源：data/processed/nyc_h3_cells.parquet 的源区分列（dep_area_frac / complaint_count / ida_hwm_count / flood_risk）+ data/raw/nyc/dem.tif（地形底图）+

data/raw/nyc/hydro_streams.geojson（岸线水系）。

来龙去脉：这是 2026-08-23 审稿修订（C3：源区分 provenance）新增的直观源证据分解图，把「三源被保留为独立列、再合成 composite」这件事从代码列存在变成可视可读。四面板同 R9 支撑：**(a)** DEP 雨水洪泛多边形面积分数（category 1–2，连续 0–1 viridis）；**(b)** 311 众包报告计数（magma 计数色标）；**(c)** USGS Ida 高水位点计数（plasma 计数色标）；**(d)** composite flood_risk 证据分（viridis 0–1）。图 2(a) 的 composite 表面在此被拆成「哪个源驱动了每个高证据单元」。

如何读：**(a)(d)** 共享 0–1 连续色标；**(b)(c)** 用计数色标。看三源的单元集重叠但不完全相同，而 **(d)** 是三者取 max 的结果——这正是 Highlights 声称「three sources are kept distinct」的可视化证据。

意义：直接回应审稿人对「source kept distinct 只是文档措辞、训练表未保留源列」的质疑；同时满足「增加直观空间图、减少单调统计图」的要求。

结论（允许）：DEP/311/HWM 三源在 H3 支撑上空间部分重叠但不重合；composite = 三者 max，非无差别合并。

结论（禁止）：把 DEP 面板当作独立「观测洪水」；把计数色标（b/c）与 0–1 连续色标（a/d）混读。

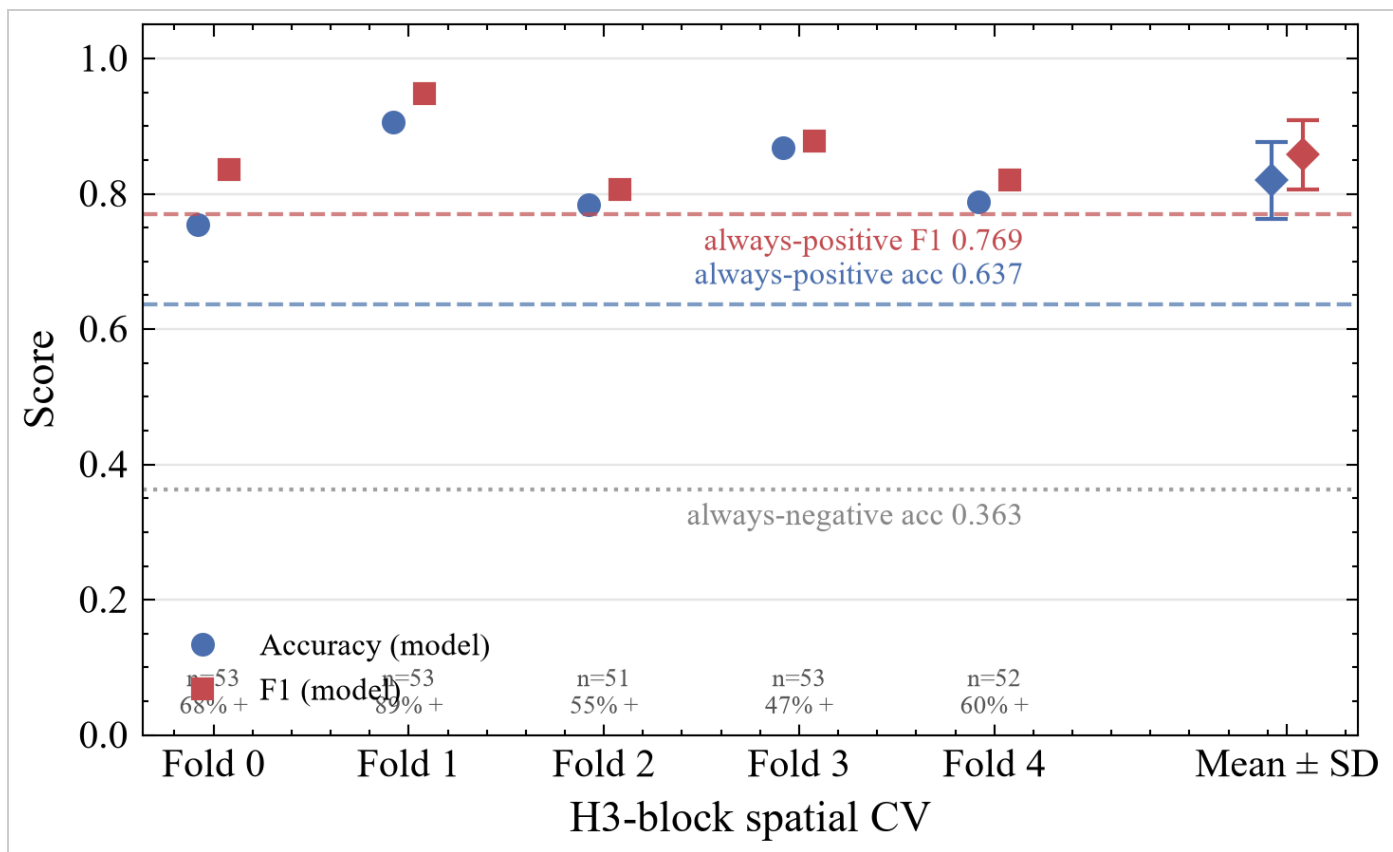


图 4 · **Figure 4** — 空间 H3 块 CV 各折 Accuracy 与 F1（SciencePlots + Times New Roman）。

如何读：横轴为折号 + Mean±SD，纵轴为 0–1 分数；成对标记点表示同一折的 Accuracy/F1，末位为 Mean±SD 误差棒；虚线/点线标记恒判正/恒判负常量类基线。

意义：展示评价协议的折间稳定性，而非单一乐观分数。

结论：多数折 Accuracy≈0.64–0.82，Fold4（n=24）更高；与表 3 均值一致。样本仍是 Lower Manhattan smoke。

来龙去脉：由 spatial_cv_folds.csv 经 src/pluvial_flood_risk/figures.py（SciencePlots + TNR）绘制 Accuracy/F1 成对标记点，末位为 Mean±SD 误差棒；三条水平参考线分别标注恒判正 accuracy、恒判正 F1、恒判负 accuracy。

如何读：横轴 fold_id + Mean±SD；纵轴 0–1；每折两个偏移标记点（圆=Accuracy、方=F1）。

意义：把表 2 变成可一眼比较的稳定性图。

结论：五折 Accuracy≈0.75–0.89，F1≈0.81–0.94；与表 1 一致。仍是 LM Option B（n=262）。

表 3 · Jaccard 尺度损失阶梯

来源：outputs/jaccard_by_resolution.csv（fine_res=10, strict 10% area budget; fractional ties）

coarse	agg	jaccard	f1	fine-parent recall	coarse precision
8	max	0.570	0.726	0.726	0.726
8	mean	0.136	0.239	0.239	0.239
8	p90	0.682	0.811	0.811	0.811
9	max	0.649	0.787	0.787	0.787
9	mean	0.227	0.370	0.370	0.370
9	p90	0.571	0.727	0.727	0.727

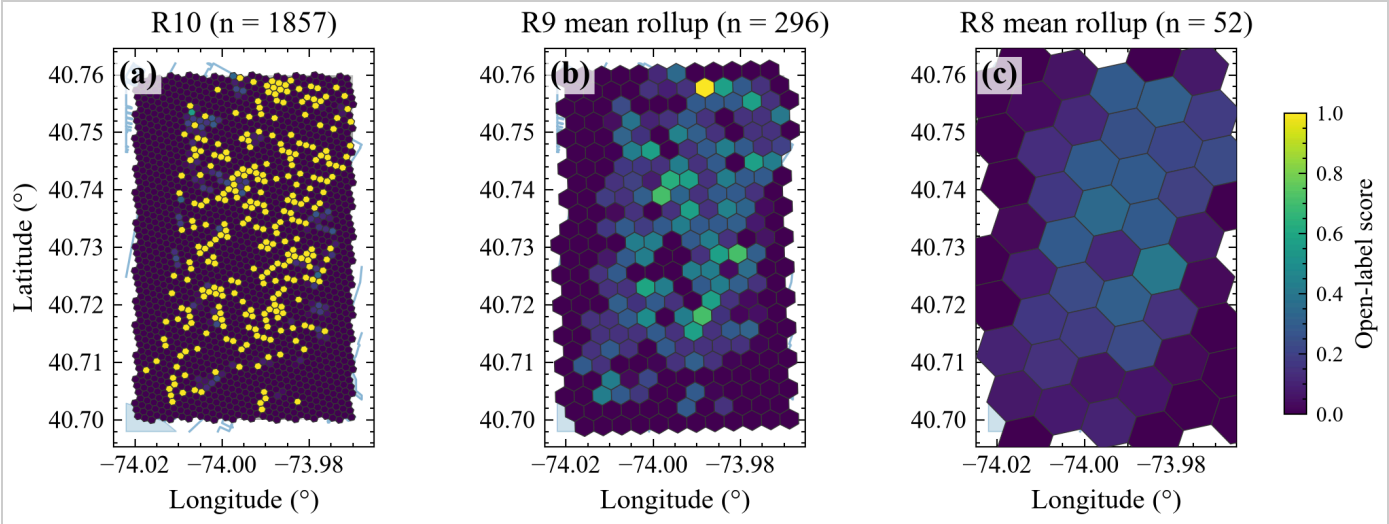


图 5 · Figure 5 — 多分辨率开放证据分空间并排图：(a) R10 (n=991)；(b) R9 mean 上卷 (n=160)；(c) R8 mean 上卷 (n=31)，共享 0–1 viridis 色标 (SciencePlots + TNR)。

如何读：三面板同一地理足迹，从细到粗看局部热点如何在均值上卷后平滑；颜色只表达开放证据分 (0–1)。

意义：补齐参考论文「多分辨率空间图」图型，与图 6 (统计视图) 构成空间效应 + 统计效应双层证据。

结论：开放证据分在 R10 呈局部热点，mean 上卷到 R8 后被抹平；数值与图 6 同源。

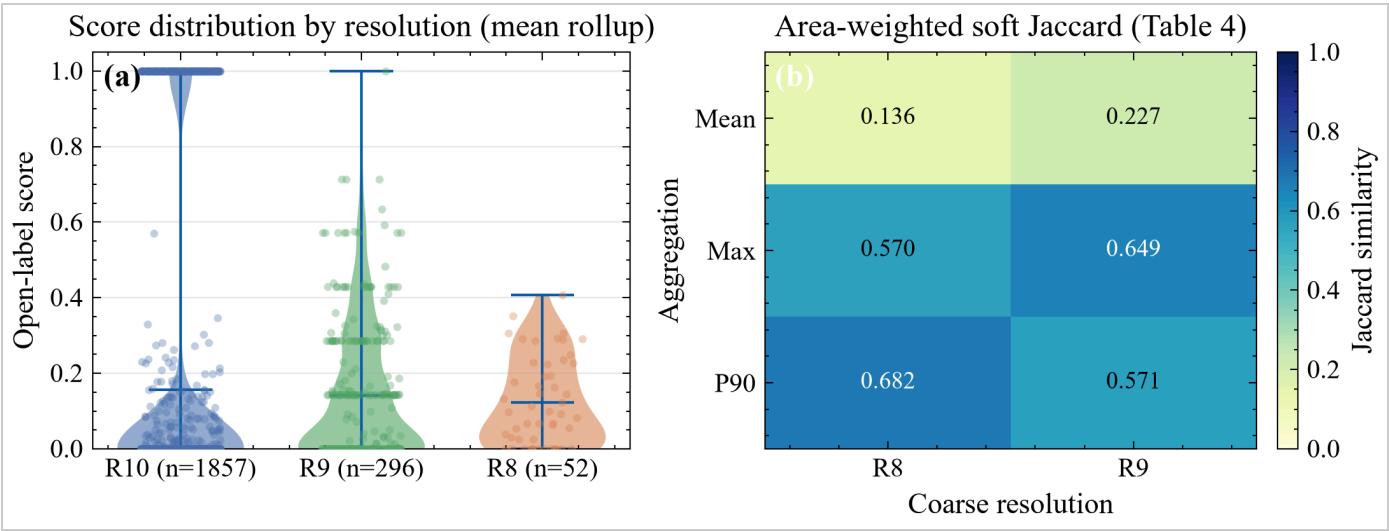
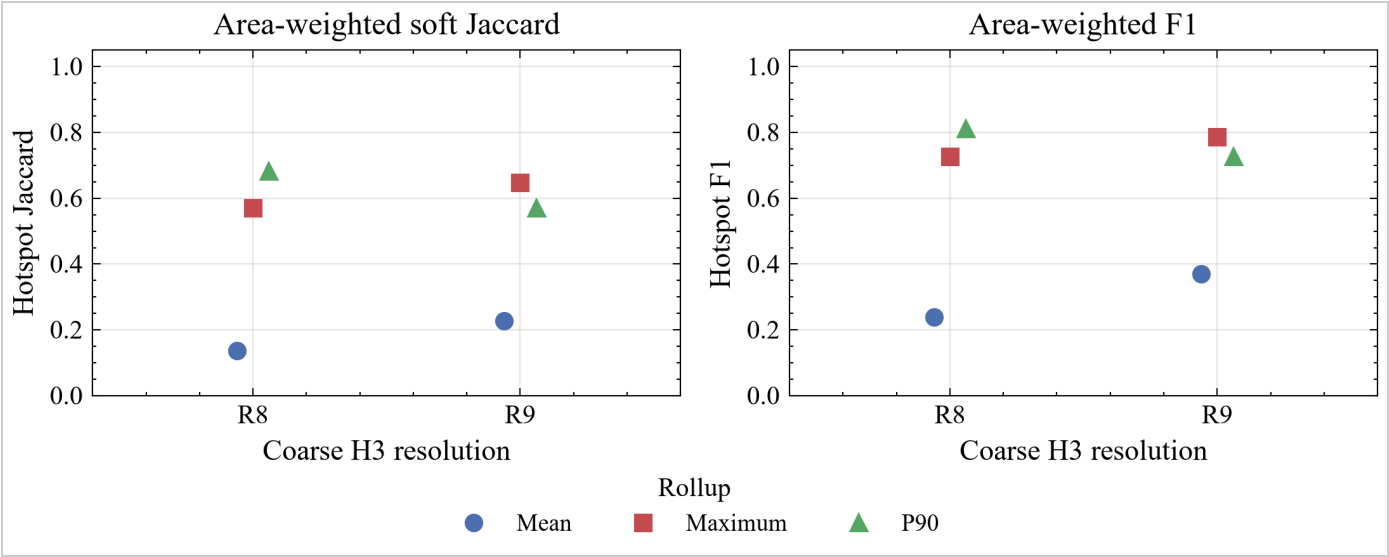


图 6 · **Figure 6** — 分辨率效应: (a) 开放证据分在 R10/R9/R8 的分布压缩; (b) Jaccard 热点持久性矩阵 (SciencePlots + TNR)。

如何读: (a) 三条分布由宽双峰压缩为窄带; (b) 非对角项远离对角线衰减: $J(R10,R9)=0.180$ 、 $J(R10,R8)=0.111$ 、 $J(R9,R8)=0.200$ 。

意义: 把尺度损失从阶梯表扩展为「分布压缩 + 集合持久性」两种互补统计视图。

结论: 数值与表 4 完全一致; 粗化同时压缩分布并瓦解热点持久性。

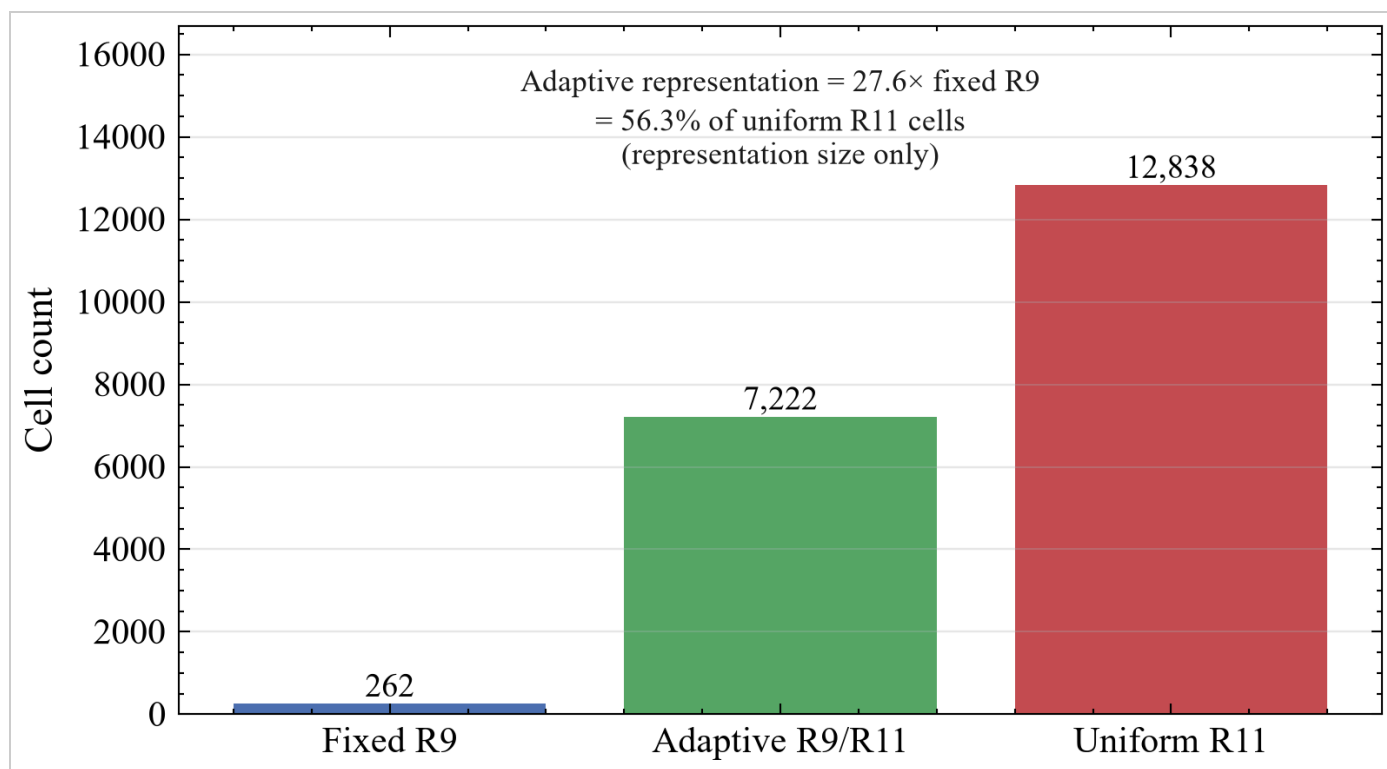


补充图 S1 · **Supplementary Figure S1** — 开放证据热点 Jaccard/F1 随粗分辨率变化 (SciencePlots + TNR)，数值与表 4 同 CSV。

如何读: 左 Jaccard similarity、右 F1; 标记形状/颜色区分 mean/max/p90 上卷 (共享图例)。

意义: 可视化尺度损失 (数值已完整列于表 4); 原为主文图, W9 按「多分辨率空间图优先」调整为补充材料。

结论: mean@R8 损失最大; 不得与 PF1b 文献的 0.14 直接等同。



补充图 S2 · **Supplementary Figure S2** — 固定 R9 / 自适应 R9/R11 / 均匀 R11 单元数（representation-size comparison）。

如何读：三柱分别为 Fixed R9、Adaptive R9/R11、Uniform R11；顶部标注「 $34.4 \times$ fixed R9 = 70.1% of uniform R11（representation size only）」。

意义：展示自适应在计算预算与局部细化之间的表征规模折中（仅单元数，非 runtime/memory/hotspot）。数值已列于正文 Table 5，此图仅作补充。

结论：自适应 = $34.4 \times$ 固定 R9 = 70.1% 均匀 R11；非全市成本声明，非效率/技能证明。